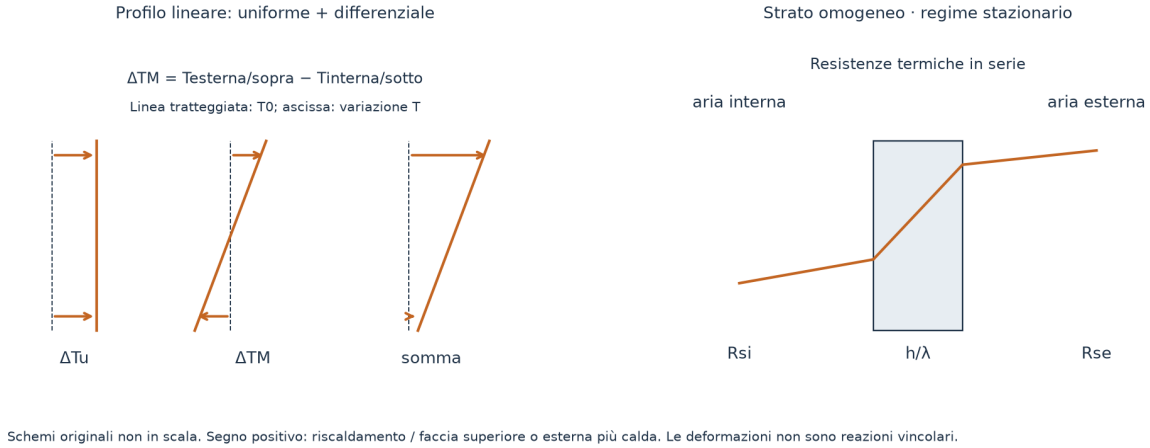
Temperatura EN · parete omogenea

ANTHEA · Azioni

EN 1991-1-5:2003 + AC:2009

Azione termica su elemento di edificio; dilatazione e curvatura libere. Reazioni vincolari da analisi strutturale.

Temperatura negli edifici · profilo attraverso lo spessore



Schemi originali non in scala. Segno positivo: riscaldamento / faccia superiore o esterna più calda. Le deformazioni non sono reazioni vincolari.

Dati di ingresso

Parametro	Valore / unità
Sito · Normativa	Eurocodice 1 · prima generazione
Sito · Paese, appendice nazionale e fonte dei parametri	Esempio didattico: valori raccomandati EN di prima generazione, clima assegnato; nessuna appendice nazionale selezionata.
Sito · Quota sul mare	200 m
Sito · Assegna temperature dell’aria	Sì
Sito · Temperatura minima all’ombra	-10 °C
Sito · Temperatura massima all’ombra	40 °C
Metodo termico	Trasmissione in strato omogeneo
Materiale	Cemento armato
Temperatura iniziale T0	15 °C
Fonte del profilo e dei parametri termici	Esempio monostrato: Rsi=0,16; Rse=0,04 m²K/W; h=0,30 m; λ=1 W/(m K); incremento solare assegnato 30 °C.
Estate · aria interna	20 °C
Inverno · aria interna	20 °C
Incremento estivo da radiazione solare	30 °C
Conduttività λ	1 W/(m K)
Resistenza superficiale interna Rsi	0,16 m²K/W
Resistenza superficiale esterna Rse	0,04 m²K/W
Assegna coefficiente di dilatazione α	No
Lunghezza efficace dal punto fisso	30 m
Spessore strato omogeneo	0,3 m

Parametri e formule

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Tmin · Temperatura minima aria all’ombra	-10 °C	assegnata · Dati climatici assegnati

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Tmax · Temperatura massima aria all'ombra	40 °C	assegnata · Dati climatici assegnati
Rtot · Resistenza termica totale	0,5 m²K/W	Rsi + h/λ + Rse · EN appendice D (D.2)
α · Coefficiente di dilatazione	1E-05 1/K	materiale del progetto · NTC tab. 3.5.III / EN appendice C

Estate · strato omogeneo

Profilo lineare in uno strato omogeneo: media aritmetica delle superfici; differenza esterno−interno.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Tse · Superficie esterna	66 °C	profilo assegnato/trasmissione stazionaria · EN §5.3, appendice D
Tsi · Superficie interna	36 °C	profilo assegnato/trasmissione stazionaria · EN §5.3, appendice D
ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva)	36 °C	Tmedio − T0 · NTC §3.5.4 / EN §5.2
ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto)	30 °C	Tsup − Tinf · NTC §3.5.4 / EN §5.2
εT · Deformazione termica libera	0,00036 –	α · ΔTu · Cinematica termica
ΔL · Variazione libera di lunghezza	10,8 mm	1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica
κT · Curvatura termica libera	0,001 1/m	α · ΔTM / h · Cinematica termica

Inverno · strato omogeneo

Profilo lineare in uno strato omogeneo: media aritmetica delle superfici; differenza esterno−interno.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Tse · Superficie esterna	-7,6 °C	profilo assegnato/trasmissione stazionaria · EN §5.3, appendice D
Tsi · Superficie interna	10,4 °C	profilo assegnato/trasmissione stazionaria · EN §5.3, appendice D
ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva)	-13,6 °C	Tmedio − T0 · NTC §3.5.4 / EN §5.2
ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto)	-18 °C	Tsup − Tinf · NTC §3.5.4 / EN §5.2
εT · Deformazione termica libera	-0,000136 –	α · ΔTu · Cinematica termica
ΔL · Variazione libera di lunghezza	-4,08 mm	1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica
κT · Curvatura termica libera	-0,0006 1/m	α · ΔTM / h · Cinematica termica

Ipotesi e campo di applicazione

Valori caratteristici; coefficienti parziali e combinazioni con altre azioni da applicare nel modello strutturale.

Eurocodice di prima generazione, valori raccomandati salvo parametri assegnati. Fonte dei parametri nazionali/progettuali: Esempio didattico: valori raccomandati EN di prima generazione, clima assegnato; nessuna appendice nazionale selezionata.

Fonte profilo: Esempio monostrato: Rsi=0,16; Rse=0,04 m²K/W; h=0,30 m; λ=1 W/(m K); incremento solare assegnato 30 °C.. Modello stazionario monostrato senza ponti termici: pareti multistrato, transitori e profili non lineari richiedono analisi specifica.